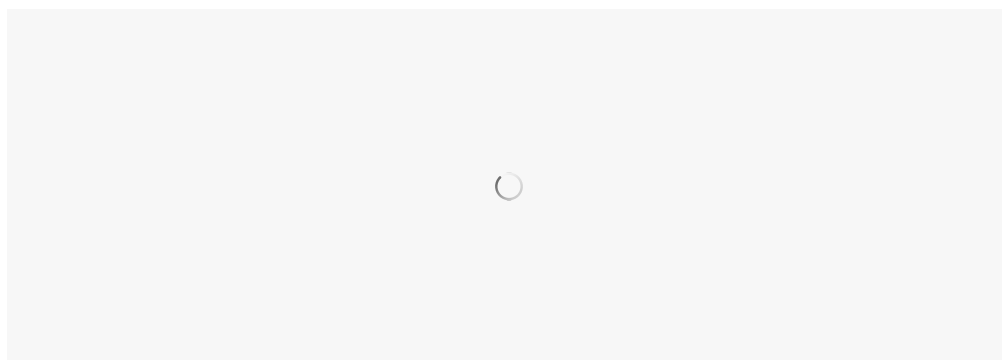


基于CMM的路径加权动量重构——每天的收益并不总是同样重要

【华福金工·李杨团队】

原创 华福金工 贝塔阿尔法 2026年8月25日 13:26 上海 1人



// 核心结论 //

研究背景与动机：不同交易日承载的信息量差异大——财报日、市场跳跃日、量价背离^Q日集中了价格发现信号，普通低波动日则以噪声为主。传统动量等权平均过去231个交易日收益，隐含“每一天同等重要”的假设；CMM^Q打破该假设，由等权动量转化为特征管理动量。

量价与风险特征CMM动量测试（16特征）：从波动、成交活跃、收益形态、分布四类特征刻画个股量价与风险特征（共16个）。采用结构轻量的CMM拟合预测信号与未来收益的截面相关性：卷积层提取因子序列局部模式，16→8前馈漏斗逐层压缩，早停控制训练轮数，每6个月重训适应市场变化；前馈网络将特征映射为状态标量 θ ，softmax将 $\theta \times$ 历史日收益归一化为231日动态权重，加权得到CMM信号。2020年1月23日至2026年7月末，CMM动量因子（16特征）Rank IC均值8.50%、ICIR 0.69、IC为正占比77.9%，多头年化19.8%、多空年化33.9%，均显著优于传统等权动量SM。Top20/30/50年化23.6%/23.2%/21.3%，单调性清晰。

CMM动量因子（16特征）效果解读：CMM对空头组判断更具“个股化”——按股票路径挑出更重要的历史日；对多头组判断接近传统形成期动量，广泛累积过去约一年收益。结合模型公式，近期涨幅较高、波动较大或出现过大涨日的股票，网络常给出更负的状态标量（scalar），使权重更多落在历史负收益日，更像“路径形态调节器”而非独立的收益预测值。CMM G10（多头）与SM G10（多头）差异显著，月度个股重合率均值41.9%、最低仅16.8%；中性化后仍有alpha且风险调整后表现更好，选股能力不依赖市值/行业暴露。

特征扩容测试、叠加基本面因子后的收益提升：CMM动量因子（16特征）仍保留正向动量特征但相关度低于0.20，存在明显差异化信息。对CMM做截面回归^Q、以残差作为去风格化因子，盈利、流动性、分红、盈利能力等单因子正交化后多头收益高于原始CMM，说明这些风格并非CMM收益主要来源，剔除其线性重叠后仍保留较强选股信息。进一步叠加Barra^Q风格暴

露与更多量价基本面因子（共56特征），2020年1月23日至2026年7月末，G10 多头年化23.0%、夏普0.88，LS 多空年化40.9%。

风险提示：若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；市场存在一定的波动性风险；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。

// 报告正文 //

目 录

■ 研究背景与动机

不同交易日承载的信息量差异较大
等权动量让高低信息日获得相同权重，信号被稀释
CMM 的核心思想：从等权动量到特征管理动量

■ 加入量价与风险特征的CMM动量测试（16特征）

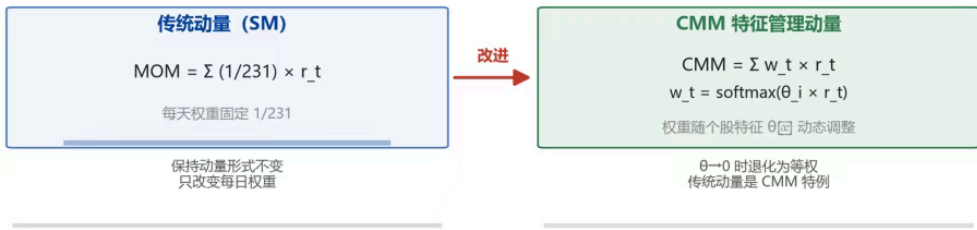
■ 特征扩容测试：叠加基本面因子后的收益提升

■ CMM动量因子（16特征）最新截面

■ 风险提示

□ 从等权动量到特征管理动量：CMM 的核心思想

- 以过去一年动量因子刻画为例。
- 传统动量等权平均过去 231 个交易日的收益，隐含「每一天都同样重要」的假设；CMM 保持动量形式不变，仅用个股特征动态调整每日权重，传统动量是其特例 ($\theta \rightarrow 0$)。



「不是所有日子都同样重要」—— 过去 231 个交易日中，真正有信息量的可能只有少数几天

资料来源：华福证券研究所绘制

4

研究背景与动机

□ 为什么每一天不该等权：交易日的「信息含量」不同

- 不同交易日承载的信息量差异较大：财报日、市场跳跃日、量价背离日集中了价格发现信号，而普通低波动日以噪声为主。
- 等权动量让高低信息日获得相同权重，信号被稀释。

财报发布日	高信息含量	业绩冲击 → 价格发现的关键信号	等权下被稀释
市场跳跃日 (大波动)	高信息含量	恐慌 / 反弹中的价格发现，等权会稀释	等权下被稀释
量价背离日	高信息含量	能力信号，传统动量未充分利用	等权下被稀释
普通低波动日	低信息含量	噪声为主，却获取同等权重	权重过高

传统等权动量隐含假设：每一天的收益对未来预测力相同 —— CMM 正是打破这一假设

资料来源：华福证券研究所绘制

5

目 录

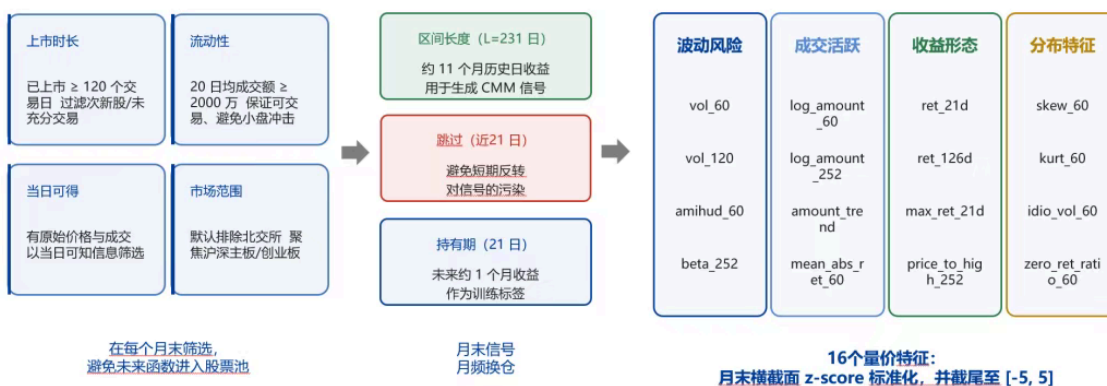
- 研究背景与动机
- 加入量价与风险特征的CMM动量因子（16特征）
 - CMM 模型：核心参数说明
 - 早停机制设定
 - 确定三阶段训练参数：早停 → 网络规模 → 正则化
 - 因子表现及模型解读
- 特征扩容测试：叠加基本面因子后的收益提升
- CMM动量因子（16特征）最新截面
- 风险提示

6

股票池筛选与样本时序

□ 加入量价与风险收益特征变量，调整日度收益权重

- 在每个月末，以当日可知信息筛选股票，过滤次新股与流动性不足标的，默认排除北交所。
- 过去 231 个交易日收益作为形成期，跳过最近 21 个交易日避免短期反转；信号月末形成，持有至下月末。
- 添加量价与风险特征，覆盖波动、成交活跃、收益形态、分布特征四类；全部按月末横截面 z-score 并截尾至 [-5,5]。

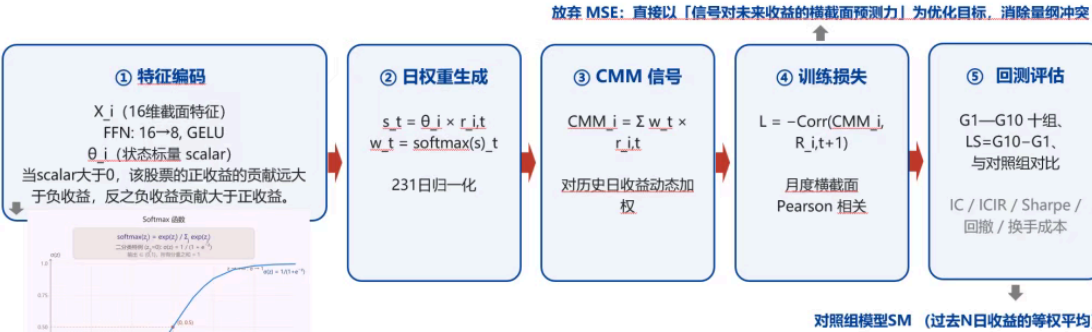


资料来源：华福证券研究所绘制

7

□ 优化：预测信号对未来收益的截面相关性

- 前馈网络把个股特征映射为状态标量 θ ，softmax 将 $\theta \times$ 历史日收益归一化为 231 日动态权重，加权得到 CMM 信号。
- CMM模型放弃了“用MSE拟合标准化未来月收益”的做法。CMM信号本质上仍处于历史日收益量级，而标准化月收益处于单位标准差量级，直接MSE存在量纲冲突。改为负Pearson相关损失后，模型优化目标与横截面排序和IC评价保持一致。



资料来源：华福证券研究所绘制

8

CMM 模型：核心参数说明

□ 拓展窗口训练

- 结构轻量的 CMM：卷积层提取因子序列的局部特征模式，16→8 的前馈漏斗逐层压缩信号，Dropout 0.2 + weight decay $1e-4$ 双重正则化防止过拟合， $\text{min_delta } 5e-4$ + patience 12 的早停机制控制训练轮数，随机种子 42 保证可复现，每 6 个月重训一次适应市场结构变化。
- 拓展窗口训练模型，最少训练月份 36 个月。验证集为之后的 12 个月。

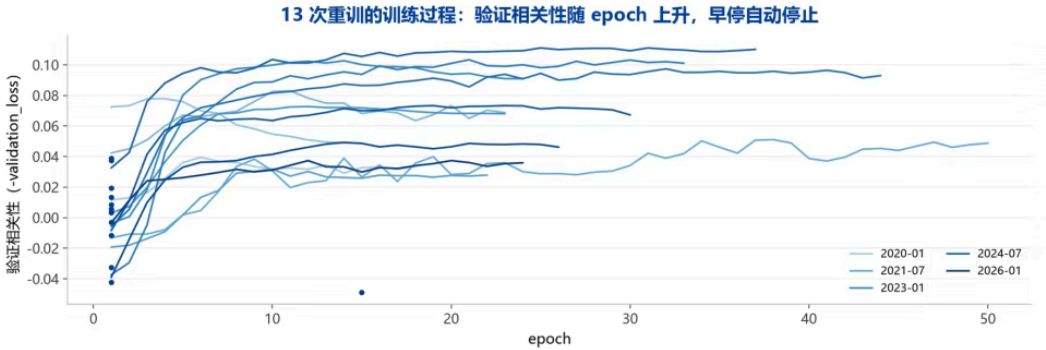


资料来源：华福证券研究所绘制

9

□ 早停机制

- 记录训练损失，验证损失连续12轮无实质改善则早停，并取最佳权重。
- 每6个月重训模型，2020年起至今共形成13次模型训练。最佳epoch通常位于4—38之间，显著低于200轮上限，说明早停规则实际发挥作用。



资料来源：聚源，华福证券研究所

10

CMM 模型：三阶段训练参数选择

□ 确定三阶段训练参数：早停 → 网络规模 → 正则化

- 采用顺序筛选而非笛卡尔积：先选早停，再在胜出早停规则下选网络规模，最后在胜出结构下选正则化。

方案	网络	min_delta	patience	验证集相关性中位数
原始早停	[32,16]	1e-6	25	6.26%
收紧早停	[32,16]	5e-4	12	6.06%

选择收紧早停

差异 0.19pp
< 容差 0.2pp

相关性中位数差异 0.19 个百分点 < 预设容差 0.2 → 选择训练更短、约束更明确的方案

方案	hidden_layers	验证集相关性中位数	泛化差距
大网络	[32,16]	6.06%	1.99pp
小网络	[16,8]	6.11%	1.88pp

选择小网络

验证相当
泛化差距更小

小网络并未牺牲验证表现 (6.11% vs 6.06%)，且泛化差距更低 → 选 [16,8]

方案	dropout	weight_decay	验证集相关性中位数
当前正则	0.10	1e-5	6.11%
适中正则	0.20	1e-4	6.12%
较强正则	0.30	1e-4	5.64%

选择适中正则

Dropout 0.2、WD 1e-4
验证相关最高

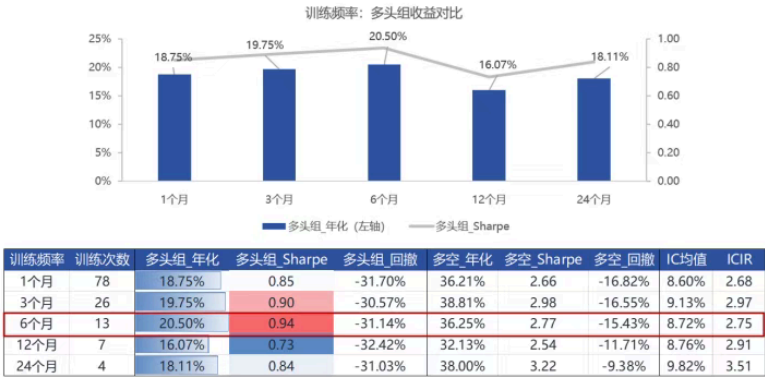
Dropout 0.2、weight_decay 1e-4 的验证相关中位数约 6.12%，略高于当前；较强正则降至 5.64%

资料来源：聚源，华福证券研究所

11

□ 模型训练频率：每6个月

- 固定训练参数后，仅改变模型训练频率（1、3、6、12、24个月），对比。
- 6个月方案的选择理由：2020年2月3日至2023年末，多头组年化收益20.50%、夏普比0.94，在五档频率中最高；相较月度或季度频率，模型训练次数降至13次，计算负担显著降低，同时仍能半年更新市场状态。



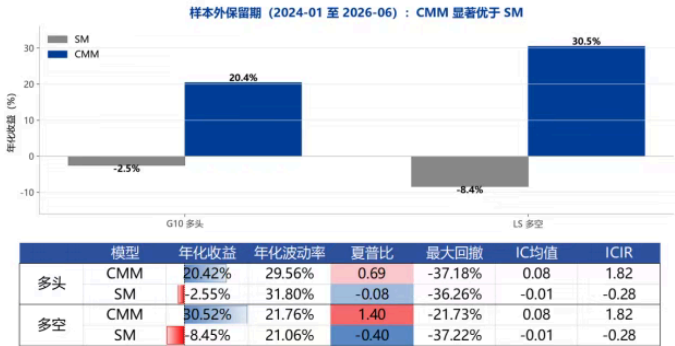
资料来源：聚源，华福证券研究所

12

CMM 模型

□ 前述参数设定下，模型样本内训练集、样本外测试集均有效

- 设定训练集时间区间为2017年至2022年末，验证集时间为23年12个月，测试集（holdout set）是2024年1月起至2026年6月末。
- 测试集（holdout set）数据显示，模型显著优于对照组：
- CMM动量多头组年化收益20.42%、多空年化收益30.52%、样本外ICIR 1.82，而基准组（过去一年日收益等权）多头组年化收益为-2.55%。



资料来源：聚源，华福证券研究所

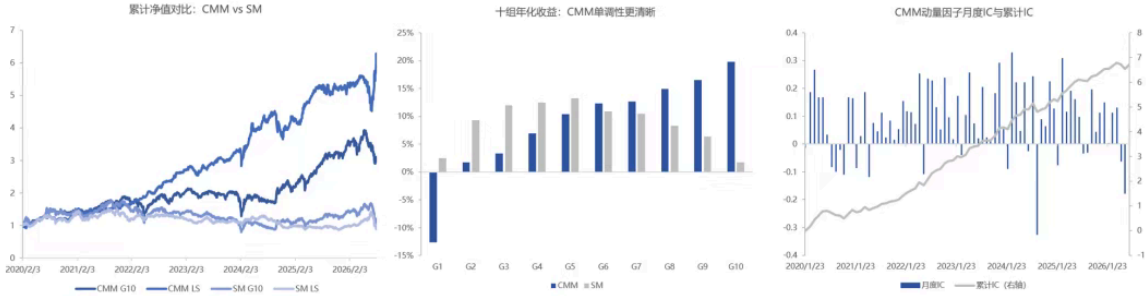
13

□ 全区间：CMM动量因子表现

- 2020年1月23日至2026年7月末，CMM动量因子的Rank IC 均值 8.50%、ICIR 0.69、IC 为正比例 77.9%，多头组年化 19.83%，多空年化33.85%，均显著优于传统等权动量SM因子。
- 累计净值收益：CMM多头组在大部分时期处于SM之上，多空组合稳健上行；SM的多头组与多空组在2021年后持续走弱，说明传统动量在 A 股的失效。

模型	组合	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤
CMM	G10	19.83%	25.24%	0.79	-39.99%
CMM	LS	33.85%	16.30%	2.08	-19.57%
SM	G10	1.76%	27.85%	0.06	-55.31%
SM	LS	-1.60%	19.76%	-0.08	-42.66%

模型	IC均值	IC标准差	ICIR	IC为正比例
CMM	8.50%	12.35%	0.69	77.92%
SM	-1.72%	15.77%	-0.11	45.45%

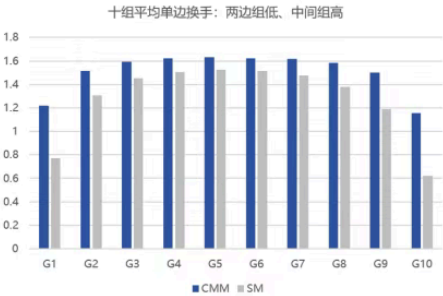


资料来源：聚源，华福证券研究所

□ 分年度表现：多空稳定，多头组今年承压

- 2020年1月23日至2026年7月31日，CMM因子多空组年收益均为正，但多头在2026年为负，多空信号稳定性高。
- 每组月度平均换手率在极端组相对较低，第一组平均值1.22、第十组平均值1.16；中间组约1.62-1.63倍。

	年份	绝对收益	年化波动	夏普	最大回撤	胜率
多头组	2020年	48.13%	25.59%	1.88	-12.97%	54.19%
	2021年	31.29%	19.58%	1.60	-9.95%	58.85%
	2022年	2.77%	25.06%	0.11	-29.69%	56.61%
	2023年	6.80%	16.12%	0.42	-15.82%	52.48%
	2024年	7.73%	35.05%	0.22	-37.33%	54.13%
	2025年	52.91%	24.85%	2.13	-18.51%	59.67%
	2026年至今	-5.28%	27.28%	-0.34	-26.30%	56.12%
全区间						
多空	2020年	35.68%	14.14%	2.52	-15.43%	57.71%
	2021年	24.39%	15.52%	1.57	-11.28%	54.73%
	2022年	65.55%	10.94%	5.99	-3.64%	62.40%
	2023年	23.36%	11.30%	2.07	-10.10%	57.85%
	2024年	31.28%	22.27%	1.40	-19.25%	57.02%
	2025年	28.03%	14.18%	1.98	-6.19%	53.91%
	2026年至今	16.78%	25.15%	1.29	-19.57%	51.80%
全区间						
33.85% 16.30% 2.08 -19.57% 56.78%						



资料来源：聚源，华福证券研究所

□ 多空组因子效果差异性解读

- CMM动量因子多空、多头有效性持续、分组单调，我们从以下4个维度对比多空组因子刻画侧重差异。
- 个股信号（因子值）贡献拆分个股具体被哪些历史日推动、信号判断是否由少数关键日主导。
- 空头组的权重曲线差异度更大。231日等权基准为0.4329%。G10（多头）在各区间都非常接近该基准；G1（空头）均值本身也接近等权，但横截面标准差显著更大。

- 当日贡献 = CMM权重 × 当日历史收益；
- 个股信号是231个交易日贡献之和。
- 每月从第一组、第10组分别挑选因子值最小和最大的5只个股，作为“典型极端案例”。
- TOP贡献绝对值是该个股绝对贡献最大的10个历史日贡献绝对值之和，用来判断信号是否由少数关键日主导。

组	样本数	信号均值	下月收益均值	下月收益中位数	正收益比例	Top贡献绝对值均值
G1	390	-2.12%	-3.51%	-7.06%	33.30%	1.80%
G10	390	0.87%	2.39%	-0.82%	46.40%	0.85%

区间	G1平均权重	G10平均权重	G1-G10	G1横截面标准差	G10横截面标准差
最近1-21日	0.4326%	0.4327%	0.0000%	0.0607%	0.0136%
22-63日	0.4327%	0.4327%	0.0000%	0.0577%	0.0127%
64-126日	0.4326%	0.4329%	-0.0003%	0.0510%	0.0128%
127-231日	0.4332%	0.4331%	0.0002%	0.0493%	0.0125%

- 231日等权基准为0.4329%；
- G10（多头）在各区间都非常接近该基准；
- G1（空头）均值本身也接近等权，但横截面标准差显著更大。

资料来源：聚源，华福证券研究所，数据区间为2020年1月23日至2026年7月31日

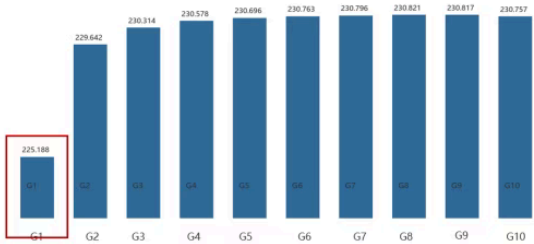
16

加入量价与风险特征的CMM动量因子

□ 空头组：有效权重天数越低，即模型越集中于少数历史交易日

- 权重集中度：CMM对空头组的判断更有“个股化”特征，即会根据股票的路径挑出更重要的历史日；对多头组的判断则更接近传统形成期动量，即广泛累积过去约一年的收益信息。

各分组有效权重天数



指标	G1（空头）	G10（多头）	差异解释
有效权重天数	225.2	230.8	G1更集中；G10近似231日等权
Top5日权重	3.17%	2.32%	G1的少数关键日影响更大
Top10日权重	5.90%	4.58%	等权基准为4.33%
权重熵	5.4299	5.4419	G1较低，意味着分布更不均匀

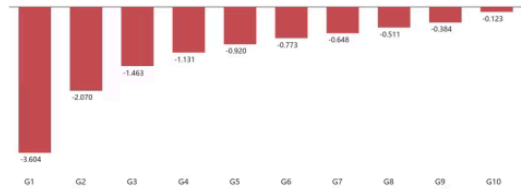
资料来源：聚源，华福证券研究所，数据区间为2020年1月23日至2026年7月31日

17

□ 空头组的状态标量 (scalar) 负值程度更高, softmax权重越偏向历史负收益日

- 状态标量 (scalar) 与126日收益、21日收益、最大单日收益、特质波动率呈较强负相关。
- 结合模型公式, 这意味着近期涨幅较高、波动较大或出现过大涨日的股票, 网络模型往往给出更负数值的状态标量 (scalar), 使权重更多落在历史负收益日上。它更像一种“路径形态调节器”, 而不是单独的未来收益预测值。

各分组 scalar 均值



特征	Pearson相关性	Spearman相关性	含义
ret_126d	-0.57	-0.52	负相关
idio_vol_60	-0.53	-0.48	负相关
amihud_60	0.37	0.46	正相关
max_ret_21d	-0.56	-0.46	负相关
ret_21d	-0.56	-0.44	负相关
log_amount_60	-0.34	-0.39	负相关
skew_60	-0.34	-0.39	负相关
price_to_high_252	-0.34	-0.37	负相关

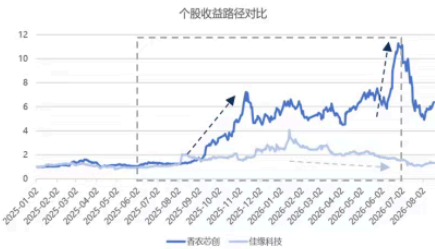
资料来源: 聚源, 华福证券研究所, 数据区间为2020年1月23日至2026年7月31日

18

加入量价与风险特征的CMM动量因子

□ 个股案例

- 当两只股票传统 (过去12月至过去1月间) 动量相近时, CMM 通过 scalar 区分收益路径质量, 而非普通 12-1 月动量组合——保留持续上涨的赢家, 剔除靠少数暴涨日撑起的伪动量。



日期	组别	股票代码	股票名称	最新信号	scalar	未来一个月收益	Top高收益策略均值
2026/6/30	G1	300475.SZ	西农动创	-1.10%	-2.70	-51.61%	0.95%
2026/6/30	G10	301117.SZ	佳康科技	0.51%	-1.03	-24.55%	0.74%

资料来源: 聚源, Wind, 华福证券研究所

19

□ CMM多头与传统动量多头交集：持有差异部分的个股

- CMM G10（多头）组合并不等同于 SM G10（多头）组合，差异显著、月度历史个股截面重合率均值为41.90%，最低仅 16.8%。
- 把 CMM G10 拆为【CMM 独有】与【与 SM 重合】两部分：2020年1月23日至2026年7月末，CMM 独有部分年化 22.5%、Sharpe 0.86，显著优于重合部分与 SM G10。
- 净值曲线显示【CMM 头部独有】部分长期跑赢，月度胜率 61.5%更高。



资料来源：聚源，华福证券研究所

20

加入量价与风险特征的CMM动量因子

□ 因子中性化效果测试

- 分别对比五组的多头、多空收益表现：从原始值到逐步剔除、中性化，再到行业和市值中性化。
- CMM因子做中性化后仍有alpha，且风险调整后表现更好，CMM因子的横截面选股能力不依赖市值/行业暴露。做中性化后多空组的夏普比不降反升（2022年2月3日至2026年7月末，A4=2.45、A5=2.50 vs A0=2.08），回撤明显收窄（A5 仅 -12.6%）。



资料来源：聚源，华福证券研究所

21

□ 多空 (LS) 回撤梳理：市场结构剧烈变化时大幅回撤

- 净值连续 3 个交易日低于前高 -2% 触发起点，谷底为最低净值日，恢复前高即终点。分析多空回撤触发日起至恢复日，包含下跌和修复两个阶段区间。
- LS 多空组合共经历 6 段回撤（最大回撤均高于10%），全部已恢复；其中 LS_05 (2024-09) 与 LS_06 (2026-05) 为两段最明显的回撤。
- LS_05 与 LS_06 的回撤来源正好相反：一个是普涨反弹、空头大幅上涨，一个是市场转弱拖累多头。

识别阶段	定义
回撤起点	净值连续3个交易日低于前高-2%，起点取连续区间第一日；过滤单日假突破
谷底	本轮完整回撤中的最低净值日
回撤终点	净值重新恢复回撤前高的交易日；未恢复则为最新交易日
大幅回撤	本轮最大回撤不高于-10%

回撤段	峰顶日	谷底日	恢复日	最大回撤	下跌天数	修复天数
LS_01	2020-07-28	2020-09-09	2020-12-31	-15.4%	27	75
LS_02	2021-02-10	2021-03-17	2021-08-10	-11.3%	19	99
LS_03	2023-02-28	2023-04-20	2023-05-23	-10.1%	23	20
LS_04	2024-01-30	2024-02-07	2024-02-26	-15.8%	3	7
LS_05	2024-09-18	2024-11-11	2025-03-25	-19.2%	28	89
LS_06	2026-04-21	2026-06-30	2026-07-17	-19.6%	35	13

指标计算说明	开始日期	LS_05 2024/9/25 谷底	LS_06 2026/5/11 2026/6/30
A股等权市场过去21个交易日累计收益	开始	5.16%	5.78%
	谷底	21.03%	-5.39%
	开始_10谷底	15.87%	15.18%
当天股价高于自身120日均线的股票比例	开始	29.25%	47.52%
	谷底	91.65%	39.87%
	开始_10谷底	62.40%	27.65%
20日波动率+120日波动率	开始	82.52%	64.88%
	谷底	77.49%	88.99%
	开始_10谷底	-5.03%	25.12%
最近20个交易日收益截面标准差的平均值	开始	2.07%	2.57%
	谷底	3.50%	3.24%
	开始_10谷底	1.43%	0.68%

特征	LS_05 (2024-09 至 2025-03)	LS_06 (2026-05 至 2026-07)
市场趋势	急速转强 (21日趋势 +15.9pp)	急速转弱 (21日趋势 -15.2pp)
市场宽度	29% → 92% (普涨)	48% → 20% (普跌)
波动率	高波动上涨	下跌中波动上升
截面离散度	明显扩大	同样扩大
LS 风险来源	普涨与弱势股反弹 (空头 G1 大涨)	市场结构恶化、G10 阶段性更弱 (多头拖累)

两种回撤来源的共同点：截面离散度都明显扩大——市场结构剧烈变化时 LS 的有效性大幅下降

资料来源：聚源，华福证券研究所

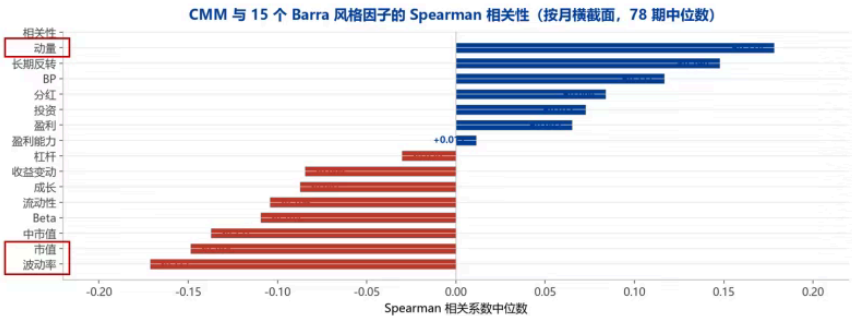
22

目
录

- 研究背景与动机
- 加入量价与风险特征的CMM动量因子 (16特征)
- 特征扩容测试：叠加基本面因子后的收益提升
 - 与风格因子的相关性
 - CMM动量因子剥离风格重叠
 - 进一步叠加基本面因子
- CMM动量因子 (16特征) 最新截面
- 风险提示

□ CMM动量因子（16特征）仍保留正向的传统动量特征，但相关度低于 0.20，还是存在明显的差异化信息

- 2020年1月23日至2026年6月末，保留月末数据，逐期计算加入量价与风险特征的CMM因子值与15个Barra风格因子的横截面秩相关性，取中位数汇总。
- 加入量价与风险特征的CMM因子值与各风格因子存在中等程度、但不极端的共同暴露。按秩相关系数中位数的绝对值排序，关联度较高的四项为：动量 (+0.178)、波动率 (-0.171)、市值 (-0.149)、长期反转 (+0.148)。
- 与风格动量因子中位相关性为 +0.178，说明改造后的CMM仍保留正向的传统动量特征，但相关度低于 0.20，还是存在明显的差异化信息。



资料来源：聚源，华福证券研究所

24

与风格因子正交化

□ 传统动量正交化后收益有一定衰减，及CMM与传统动量存在部分重叠

- 在保留独立信息的同时剥离风格重叠，对CMM因子做截面回归，以残差作为去风格化因子。
- 盈利、流动性、分红、盈利能力等单因子正交化后多头收益高于原始 CMM，说明这些风格并非CMM收益的主要来源，剔除其线性重叠后仍保留较强选股信息。
- 正交化动量、波动率或市值后，多头收益低于原始CMM，说明CMM因子的有效性部分来自相关风格暴露，同时也保有独立增量信息。

正交化 (取残差)

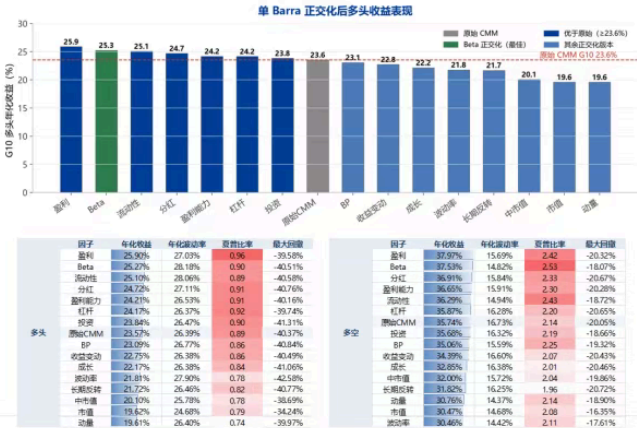
每期截面回归:

$$CMM_i = \alpha + \beta \times BarraFactor_i + \epsilon_i$$

- 残差 ϵ 为去风格化 CMM 因子值
- 15 个单因子逐一正交化后分组回测
- 因子值从低到高等数量分为十组，G10 为最高值组，组合等权持有
- 建仓日为信号月下一自然月首个交易日收盘

统计区间:

2020-02月 至 2026-06月末，共78 个调仓日



资料来源：聚源，华福证券研究所

25

加入40个量价、基本面、市值特征变量

在16个量价与风险特征因子基础上，加入40个量价、基本面、市值特征变量，拟合生成CMM因子。

因子名	名称
vol_60	60日收益波动率
vol_120	120日收益波动率
log_amount_60	60日对数平均成交金额
log_amount_252	252日对数平均成交金额
amihud_60	60日 Amihud 非流动性
amount_trend	成交金额趋势
ret_21d	21日累计收益
ret_126d	126日累计收益
max_ret_21d	21日最大单日收益
skew_60	60日收益偏度
kurt_60	60日收益超峰度
price_to_high_252	相对252日高点价格
beta_252	252日市场 Beta
idio_vol_60	60日特质波动率
zero_ret_ratio_60	60日零收益率占比
mean_abs_ret_60	60日平均绝对收益率



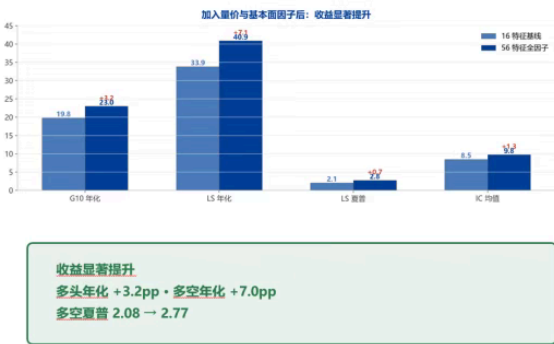
因子名称	因子大类	一级	二级因子 (名称)
ATVR	量价	流动性	交易份额加权换手
STOA			年换手率
STOM			月换手率
STOQ			季度换手率
LTRSTR	量价	反转	长期反转
STREV			短期反转
LTHALPHA			长期反转
RSTR			短动量
HALPHA	量价	动量	长动量
HALPHA_S			长动量 (去极值、标准化)
CMRA			年收益极差
DASTD			年波动率
HSIGMA	量价	波动率	残差波动率
HSIGMA_S			残差波动率 (去极值、标准化)

因子名称	因子大类	一级	二级因子 (名称)
ATO	基本面	盈利能力	资产周转率
GP			毛利润
GPM			毛利率
ROA			资产收益率
CETOP		盈利	现金盈利/市值
EM			息税前利润/企业价值
ETOPF			EP
ETOPF			分析师预测EP
AGRO		投资	总资产增长率
IGRO			流通股本增长率
VERN		收益变动	净利润稳定性
VFLO			现金流稳定性
VFLO			营业收入稳定性
VFLO			营业收入稳定性
VSAL		估值	BP
STOP			账面杠杆
BLEV		杠杆	资产负债率
DTOA			市场杠杆率
MLEV		分红	股息率
DTOP			股息率
EGRO	成长	成长	每股收益增长率
SGRO			每股营业收入增长率
EGRLF			长期预期净利润增长率
EGRLF			短期预期净利润增长率
HBETA	-	Beta	Beta
HBETA_S	-	Beta	Beta (去极值、标准化)
LNCAP	-	市值	对数市值
MIDCAP	-	中市值	中市值

资料来源：华福证券研究所绘制

加入40个量价、基本面、市值特征变量

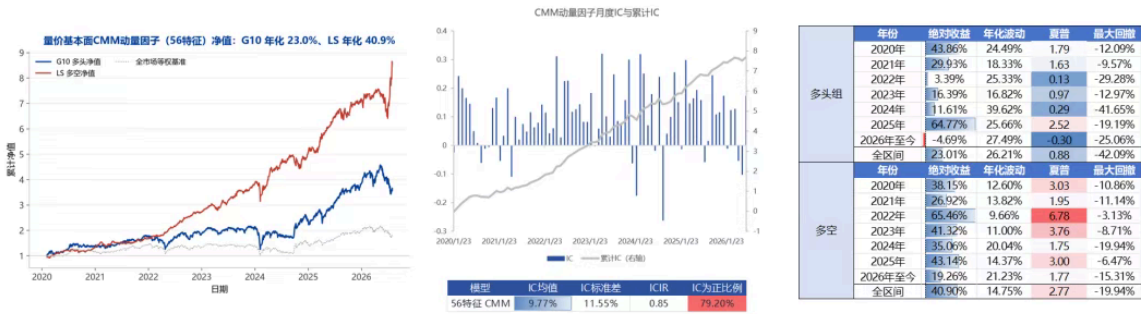
在原有 16 个量价特征基础上，加入 Barra 风格暴露与更多量价基本面因子（共 56 个特征），全样本重新训练。
2020年1月23日至2026年7月31日，G10 多头年化由 19.8% 提升至 23.0%，LS 多空年化由 33.9% 提升至 40.9%，IC 均值 8.50% → 9.77%。



资料来源：聚源，华福证券研究所

因子表现稳定性较高

- 2020年1月23日至2026年7月末，量价基本面CMM动量因子（56特征）月末持仓、佣金0.03%、单边滑点0.10%，卖出另计印花税0.05%，G10 多头年化收益23.0%、夏普比0.88，LS 多空年化收益 40.9%。
- 分年度看，G10 多头在 2020-2025每年均为正向收益，其中 2025 年多头年化 64.8% 表现突出；LS 多空每年收益均为正，稳定度高。



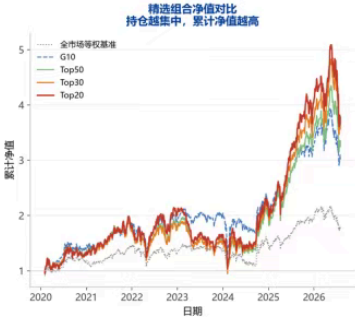
资料来源：聚源，华福证券研究所

目
录

- 研究背景与动机
- 加入量价与风险特征的CMM动量因子（16特征）
- 特征扩容测试：叠加基本面因子后的收益提升
- CMM动量因子（16特征）最新截面
- 风险提示

□ 精选组合：TOP 20、30、50

- 每月截面按 CMM动量因子（16特征）值从高到低选取前 N 只个股等权持有（月度调仓）。
- 因子单调性显著，持仓越集中，年化收益越高，2020年1月23日至2026年7月31日，Top20组合年化收益23.6%、Top30组合年化收益23.2%、Top50组合年化收益21.3%，单调性清晰。
- 分年度看，Top20组合在多数年份获得正向收益且跑赢个股等权基准，其中2025年年化 95.5%（基准 34.4%）表现突出；2023 年是明显跑输的年份（Top20 -18.8% vs 基准 +5.9%），2023 年为典型的小盘反转行情，动量风格逆风，反映集中持仓在风格极端年份有回撤风险。



年份	绝对收益	年化波动	夏普	最大回撤
	2020年	2021年	2022年	2023年
TOP 20	36.16%	30.91%	1.17	-17.11%
	38.26%	23.83%	1.61	-12.15%
	32.51%	30.10%	0.42	-31.16%
	18.00%	21.52%	-0.87	-36.77%
	30.91%	45.89%	0.67	-37.45%
2025年	95.50%	30.43%	3.14	-22.69%
2026年至今	-7.66%	29.46%	-0.46	-29.11%
全区间	23.65%	31.25%	0.76	-51.66%

年份	绝对收益	年化波动	夏普	最大回撤
	2020年	2021年	2022年	2023年
TOP 30	35.64%	30.30%	1.18	-15.34%
	32.94%	23.26%	1.42	-12.66%
	0.81%	28.51%	0.03	-31.78%
	-11.16%	20.78%	-0.54	-32.28%
	34.18%	43.74%	0.78	-38.52%
2025年	86.00%	29.79%	2.89	-23.29%
2026年至今	-1.94%	29.50%	-0.12	-28.15%
全区间	23.16%	30.20%	0.77	-49.97%

年份	绝对收益	年化波动	夏普	最大回撤
	2020年	2021年	2022年	2023年
TOP 50	37.61%	29.17%	1.29	-14.15%
	33.45%	22.67%	1.48	-12.03%
	1.46%	28.02%	0.05	-32.45%
	-13.94%	20.19%	-0.63	-30.59%
	28.17%	42.63%	0.66	-39.42%
2025年	81.79%	29.34%	2.79	-22.81%
2026年至今	-3.86%	28.57%	-0.24	-27.50%
全区间	21.33%	29.44%	0.72	-52.19%

年份	绝对收益	年化波动	夏普	最大回撤
	2020年	2021年	2022年	2023年
个股等权基准	18.81%	24.01%	0.78	-11.54%
	25.36%	15.41%	1.65	-10.84%
	9.05%	22.24%	-0.41	-26.32%
	5.86%	13.49%	0.43	-11.66%
	5.14%	32.01%	0.16	-27.05%
2025年	34.37%	19.34%	1.76	-14.88%
2026年至今	7.65%	21.96%	-0.61	-20.28%
全区间	9.88%	21.89%	0.45	-30.60%

资料来源：聚源，华福证券研究所

30

□ 最新截面个股列表

- 2026年7月末，CMM动量因子（16特征）截面排名前50的个股如下：主要集中在电子、通信、机械行业，流通市值均值约700亿元。

排名	代码	名称	行业（中债一级）	总市值(亿元)	流通市值(亿元)
1	301377.SZ	鼎泰高科	机械	1,484.58	1,440.36
2	603256.SH	宏和科技	基础化工	1,159.05	1,159.05
3	601869.SH	长飞光纤	通信	2,247.76	1,103.21
4	001309.SZ	德明利	电子	875.40	875.40
5	002636.SZ	金安国纪	电子	370.04	370.04
6	603061.SH	金海通	电子	229.15	229.15
7	301319.SZ	唯特偶	电子	157.27	157.31
8	300903.SZ	科翔股份	电子	203.67	203.67
9	301526.SZ	国际复材	建材	1,206.30	1,206.30
10	000657.SZ	中航高新	有色金属	1,128.14	1,128.14
11	300489.SZ	光智科技	机械	195.52	195.52
12	300475.SZ	香农芯创	电子	684.54	684.54
13	301308.SZ	江波龙	计算机	1,467.98	1,467.98
14	301232.SZ	飞沃科技	机械	98.72	98.72
15	301200.SZ	大族数控	电子	1,139.39	1,004.20
16	301217.SZ	顺冠铜箔	电子	684.93	684.93
17	300604.SZ	长川科技	电子	1,647.20	1,647.20
18	002718.SZ	友邦吊顶	建材	103.26	103.26
19	603629.SH	利通电子	电子	352.10	352.10
20	300308.SZ	中原特钢	通信	10,551.12	10,059.53
21	603618.SH	杭电股份	电力设备及新能源	154.80	154.80
22	301369.SZ	联动科技	电子	115.43	115.43
23	605376.SH	博迁新材	有色金属	356.48	356.48
24	603929.SH	亚翔集成	建筑	317.03	317.03
25	600105.SH	永鼎股份	通信	468.42	468.42

排名	代码	名称	行业（中债一级）	总市值(亿元)	流通市值(亿元)
26	603186.SH	华江新材	电子	169.32	169.32
27	603986.SH	兆易创新	电子	2656.81	2530.91
28	605289.SH	罗盛股份	建筑	130.86	130.86
29	600487.SH	亨通光电	通信	1174.25	1174.25
30	300620.SZ	光库科技	通信	511.57	511.57
31	301396.SZ	宏富科技	计算机	335.63	335.63
32	002842.SZ	翔鹭钨业	有色金属	96.71	96.71
33	300806.SZ	斯迪克	基础化工	263.95	263.95
34	301086.SZ	鸿富瀚	电子	116.68	116.68
35	603773.SH	沃格光电	电子	154.63	154.63
36	000962.SZ	东方钨业	有色金属	231.45	231.45
37	600869.SH	远东股份	电力设备及新能源	294.95	294.95
38	301511.SZ	德福科技	电子	417.90	417.90
39	603115.SH	海星股份	基础化工	167.51	167.51
40	002428.SZ	云南锡业	有色金属	437.26	437.26
41	301362.SZ	民爆光电	电子	163.15	163.15
42	300179.SZ	四方达	建材	143.39	143.39
43	300720.SZ	海川智能	机械	99.00	99.00
44	000510.SZ	新金路	基础化工	87.55	87.55
45	605178.SH	时空科技	建筑	58.75	58.75
46	301338.SZ	凯格精机	机械	116.68	116.68
47	003018.SZ	金雷科技	轻工制造	99.65	99.65
48	002491.SZ	通鼎互联	通信	171.71	171.71
49	600176.SH	中国巨石	建材	1514.79	1514.79
50	300209.SZ	行云科技	商贸零售	259.09	259.09

资料来源：聚源，华福证券研究所

31

目 录

- 研究背景与动机
- 加入量价与风险特征的CMM动量因子（16特征）
- 特征扩容测试：叠加基本面因子后的收益提升
- CMM动量因子（16特征）最新截面
- 风险提示

32

风险提示

- 本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；
- 若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；
- 报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；
- 过往业绩不代表未来表现；历史规律总结仅供参考，或不会完全重演。

33



研究报告名称：《基于CMM的路径加权动量重构——每天的收益并不总是同样重要》

对外发布时间：2026年8月24日

报告发布机构：华福证券研究所

本报告分析师：李杨 SAC：S0210524100005；熊颖瑜：S0210524100007；何佳玮 SAC：
S0210524100009

华福金工·李杨团队



李杨 华福证券研究所副所长
金融工程及金融产品首席分析师
财富管理研究首席分析师

10年证券投资、研究经验。曾先后就职于方正证券、银河基金、易方达基金和国海证券，具备卖方金融工程，买方资产配置量化投研、指数研发布局、基金产品研究，基金投顾投资等多元工作经历，兼具卖方、买方及基金投顾业务经验。



王程畅 金融工程联席首席分析师

研究方向：大类资产配置、A股行业和风格轮动、衍生品和 AI

CFA，北京大学硕士，8年工作经验，曾先后就职于拾贝投资和中信建投证券，探索卖方研究的“AI+HI”投研服务模式。

金融工程及资产配置 HUAFU SECURITIES



熊颖瑜 量化组组长

研究方向：选股研究、量化资产配置、宏观驱动资产配置、行业配置

中国人民大学金融本硕，8年工作经验，曾就职于安信基金、国金证券、国海证券研究所。主要负责选股研究、量化资产配置、宏观驱动资产配置、行业配置等。



赵馨 分析师

研究方向：量化资产配置、选股、期权

马里兰大学定量金融硕士，4年量化相关工作经验，曾就职于国海证券。主要聚焦量化资产配置、选股、期权等方面的研究。



何佳玮 分析师

研究方向：行业轮动、风格择时、基金产品、指数

哥伦比亚大学统计硕士，3年量化相关工作经验，曾就职于国海证券。主要聚焦行业轮动、风格择时、基金产品、指数等方面的研究。

基金产品及fof研究 HUAFU SECURITIES



郑文睿 分析师

研究方向:基金产品研究

帝国理工统计学硕士,5年工作经验,曾在国海证券研究所任金工分析师。主要负责基金产品研究,覆盖主动权益基金、固收+基金和纯债基金。



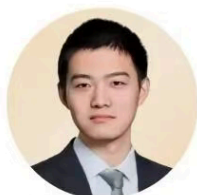
何佳玮 分析师

研究方向:行业轮动、风格择时、基金产品、指数

哥伦比亚大学统计硕士,3年量化相关工作经验,曾就职于国海证券。主要聚焦行业轮动、风格择时、基金产品、指数等方面的研究。

可转债,固收+及衍生品

HUAFU SECURITIES



熊晓湛 分析师

研究方向:转债策略、固收+策略、固收量化、衍生品研究

爱丁堡大学硕士,武汉大学本科,7年卖方金融工程工作经验,曾就职于国海证券、财通证券。主要研究方向是转债策略、固收+策略、固收量化和衍生品研究。



赵馨 分析师

研究方向:量化资产配置、选股、期权

马里兰大学定量金融硕士,4年量化相关工作经验,曾就职于国海证券。主要聚焦量化资产配置、选股、期权等方面的研究。

AI应用

HUAFU SECURITIES



郑文睿 AI应用组组长

研究方向:基金产品研究

帝国理工统计学硕士,5年工作经验,曾在国海证券研究所任金工分析师。主要负责基金产品研究,覆盖主动权益基金、固收+基金和纯债基金。



赵馨 分析师

研究方向:量化资产配置、选股、期权

马里兰大学定量金融硕士,4年量化相关工作经验,曾就职于国海证券。主要聚焦量化资产配置、选股、期权等方面的研究。



何佳玮 分析师

研究方向:行业轮动、风格择时、基金产品、指数

哥伦比亚大学统计硕士,3年量化相关工作经验,曾就职于国海证券。主要聚焦行业轮动、风格择时、基金产品、指数等方面的研究。

· 往期回顾 ·

资产配置方向研究

- 《固收行业配置研究胜率篇：因子动量——资产配置系列报告（一）》
- 《固收行业配置宏观篇：边际驱动的逻辑——资产配置系列报告（二）》
- 《固收行业配置研究赔率篇：定价预期收益——资产配置系列报告（三）》
- 《固收行业配置研究：寻找胜率与赔率的平衡——资产配置系列报告（四）》
- 《固收不同通胀状态下，A股市场中观决策逻辑研究——资产配置系列报告（五）》
- 《固收应用转债构建低波动固收+策略——资产配置系列报告（六）》
- 《固收宏观流动性对A股的传导和定价——资产配置系列报告（七）》
- 《固收宏观经济指标对市场定价的趋势与反转特征——资产配置系列报告（八）》
- 《固收固收+的多策略探索——资产配置系列报告（九）》

// 法律声明及风险提示

通过本公众号发布的观点和信息仅供华福证券客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因公众号暂时无法设置访问限制，若您并非华福证券客户中的机构类专业投资者，请您取消关注，请勿订阅、接收或使用本公众号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！

本公众号所载内容仅面向专业机构投资者，任何不符合前述条件的订阅者，敬请订阅前自行评估接收订阅内容的适当性。订阅本公众号不构成任何合同或承诺的基础，华福证券不因任何订阅或接收本公众号内容的行为而将订阅人视为本公司的客户。

本公众号不是华福证券研究报告的发布平台，所载内容均来自于华福证券已正式发布的研究报告。订阅者若使用所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解或关注而造成误解或误用，故请

END

留言

写留言



还没有留言，来写首评